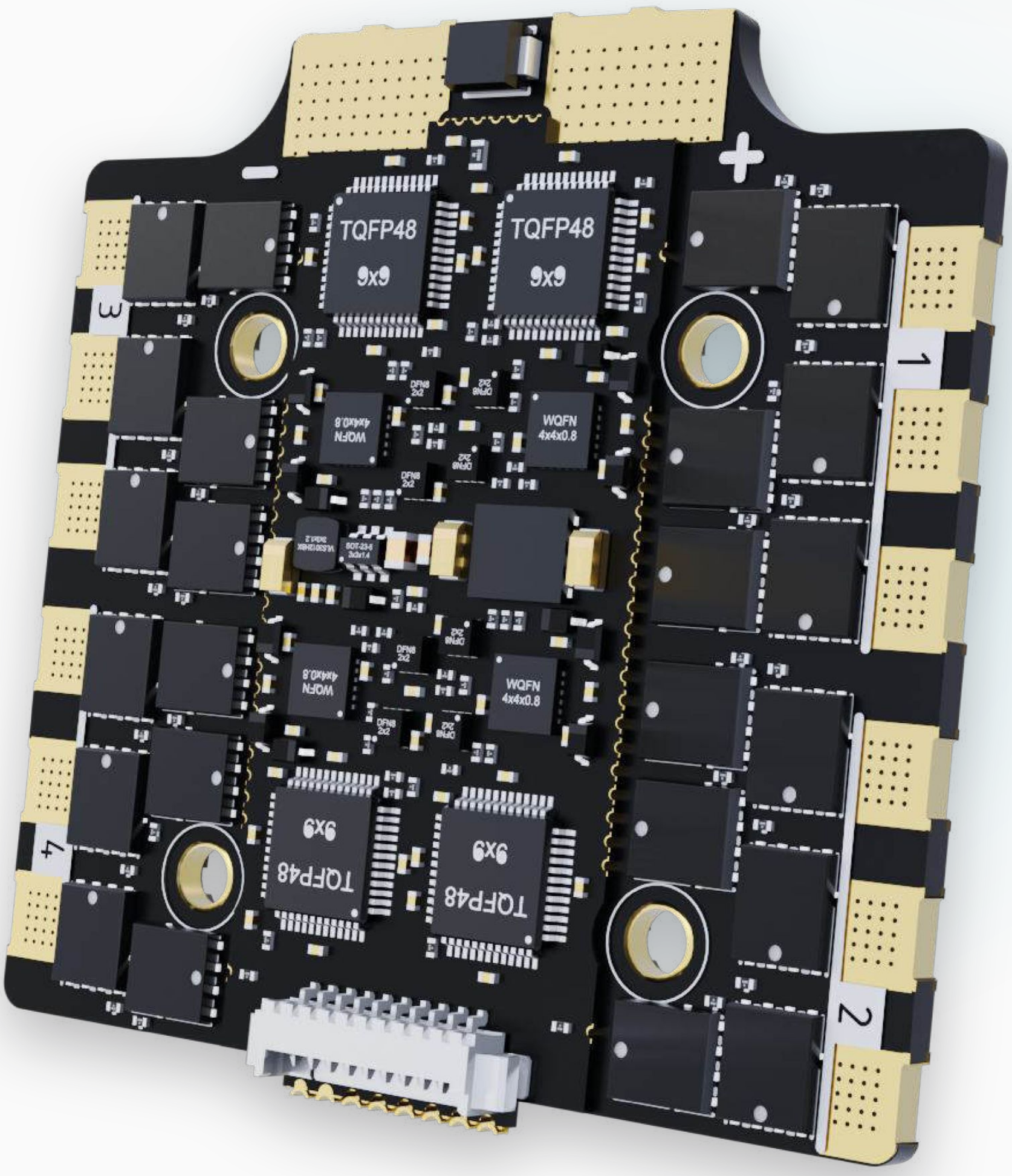
Regul

Руководство по эксплуатации · 1.2.0




# 4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1 / GD80V2_4in1

**Микроконтроллер: K1946BK035 или CH32V203F8U6**

Тип микроконтроллера зависит от исполнения регулятора.
Исполнение на K1946BK035 — в реестре российской продукции (ПП РФ № 719).

# Важная информация о безопасности

## ⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение электронного регулятора скорости (ESC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует строгого соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

**Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.**

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие в результате использования устройства с нарушением настоящей инструкции.

ⓘ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго соблюдайте изложенные в нём требования.

## ⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение может привести к травмам, повреждению оборудования или пожару.

1. Запрещено подключать и отключать ESC от полётного контроллера (FC) или электродвигателя при подключённом источнике питания. Все монтажные работы проводите только при полностью обесточенном устройстве.
2. При включении питания возможны скачки напряжения — обязательно используйте конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), входящий в комплект поставки.
3. Недопустима подача сигнала управления (DShot, PWM) на ESC при отключённом питании. Это может привести к необратимому выходу из строя микроконтроллера.
4. Эксплуатация без установленного радиатора запрещена. Отсутствие системы охлаждения может привести к перегреву и повреждению устройства. Убедитесь, что радиатор установлен корректно и обеспечивает надёжный теплоотвод.

⚠ **Нарушение этих требований может повлечь за собой:**

- серьёзные травмы оператора;
- повреждение ESC, FC и других компонентов;
- короткое замыкание, перегрев или возгорание.

**Производитель не несёт ответственности** за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

Regulo | Технические характеристики

# 4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1 и GD80V2_4in1

Четырёхканальный регулятор на базе 32-разрядного микроконтроллера: K1946BK035 (отечественный) или CH32V203F8U6 — в зависимости от исполнения. Предназначен для управления бесколлекторными двигателями мультироторных систем.

| | |
|---|---|
| Пиковый ток (5 с) | **100 А** |
| Постоянный ток | **80 А × 4** |
| Микроконтроллер | **K1946BK035 или CH32V203F8U6** |
| Поддержка протоколов | **DShot 600/300, PWM** |
| Программное обеспечение | **AM32** |
| Телеметрия | **DShot, UART** |
| Входное напряжение | **11,1–44,4 В (3–12S LiPo)** |
| Монтажные отверстия (⌀ 4 мм) | **30,5 × 30,5 мм** |
| Размеры | **60 × 60 × 10,1 мм (GD80V2: 58 × 60 × 10,1)** |
| Масса | **47 г (GD80V2: 46 г)** |

## Охлаждение и надёжность

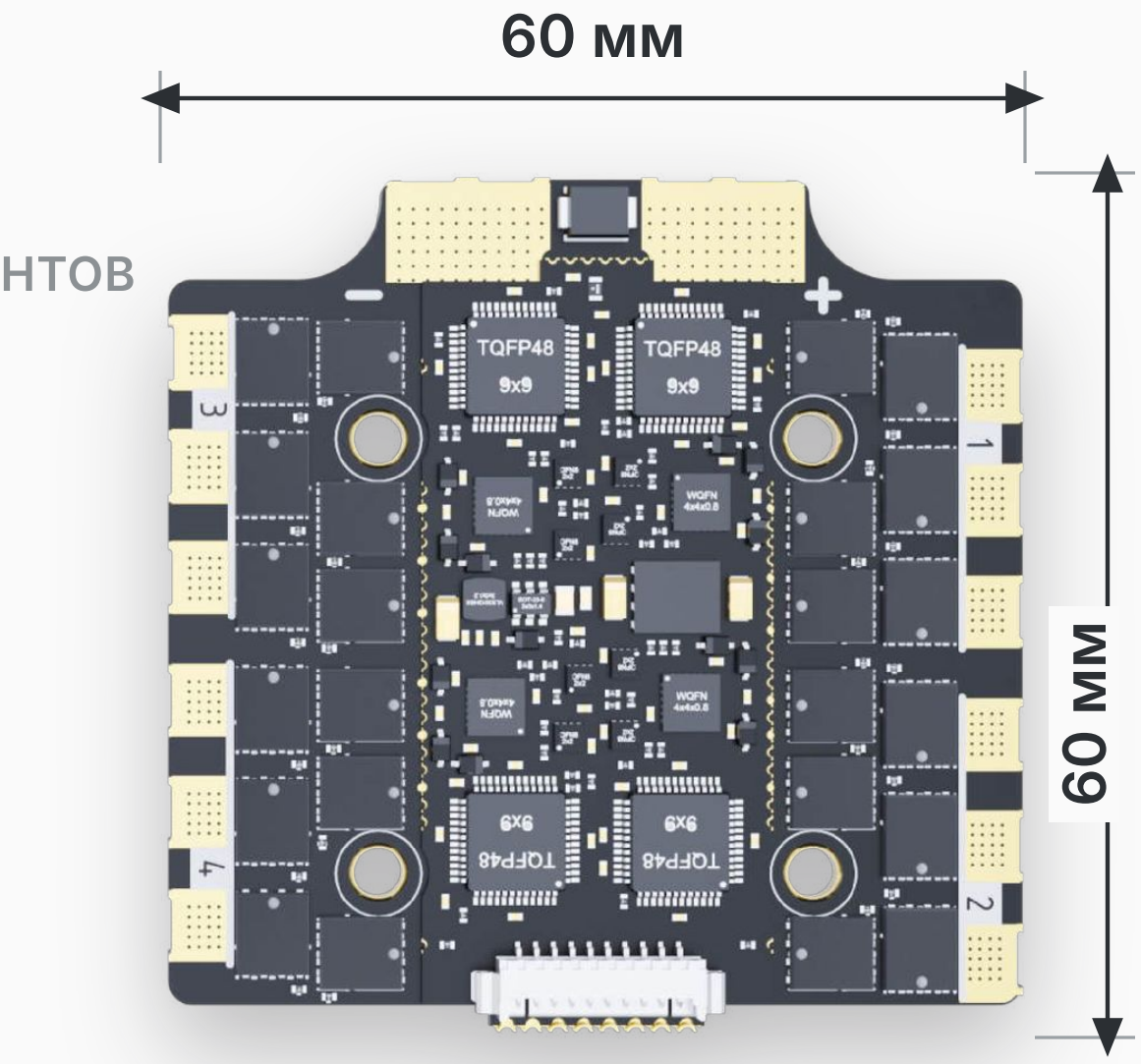
| | |
|---|---|
| Материал радиатора | **анодированный алюминий** |
| Эффективная площадь рассеивания | **47 см²** |
| Коэффициент теплопередачи | **17 Вт/(м·К)** |

Примечание: массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: электролитических конденсаторов и кабелей. Микроконтроллер зависит от исполнения; параметры и подключение одинаковы, различаются габариты и масса (значения указаны для GD80V1_4in1).

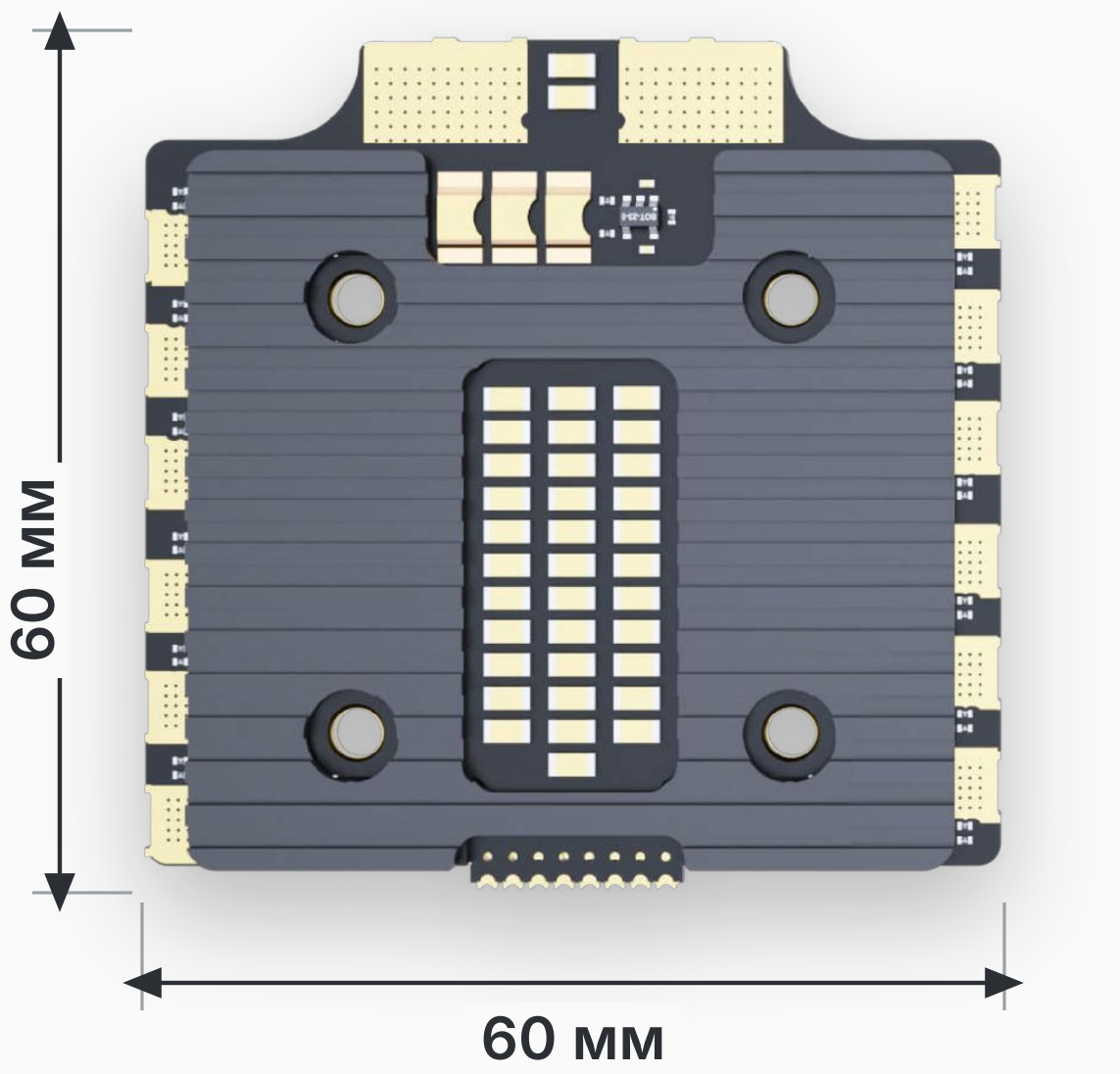
# 4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

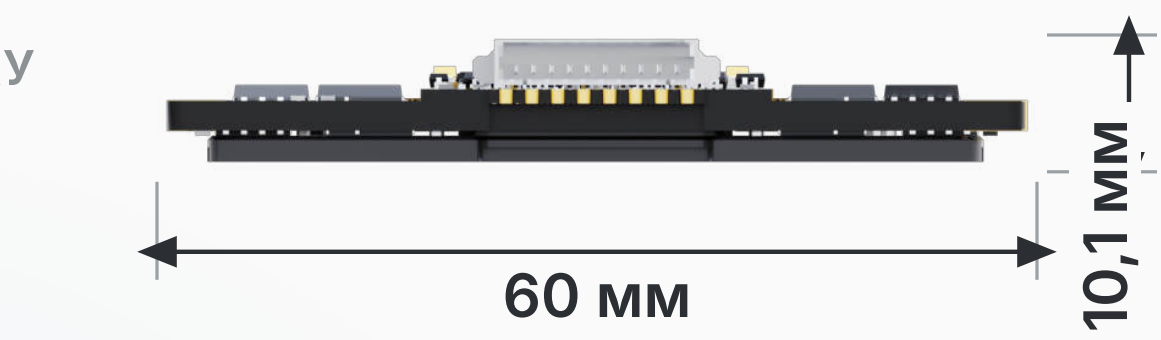
СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ




СТОРОНА РАДИАТОРА

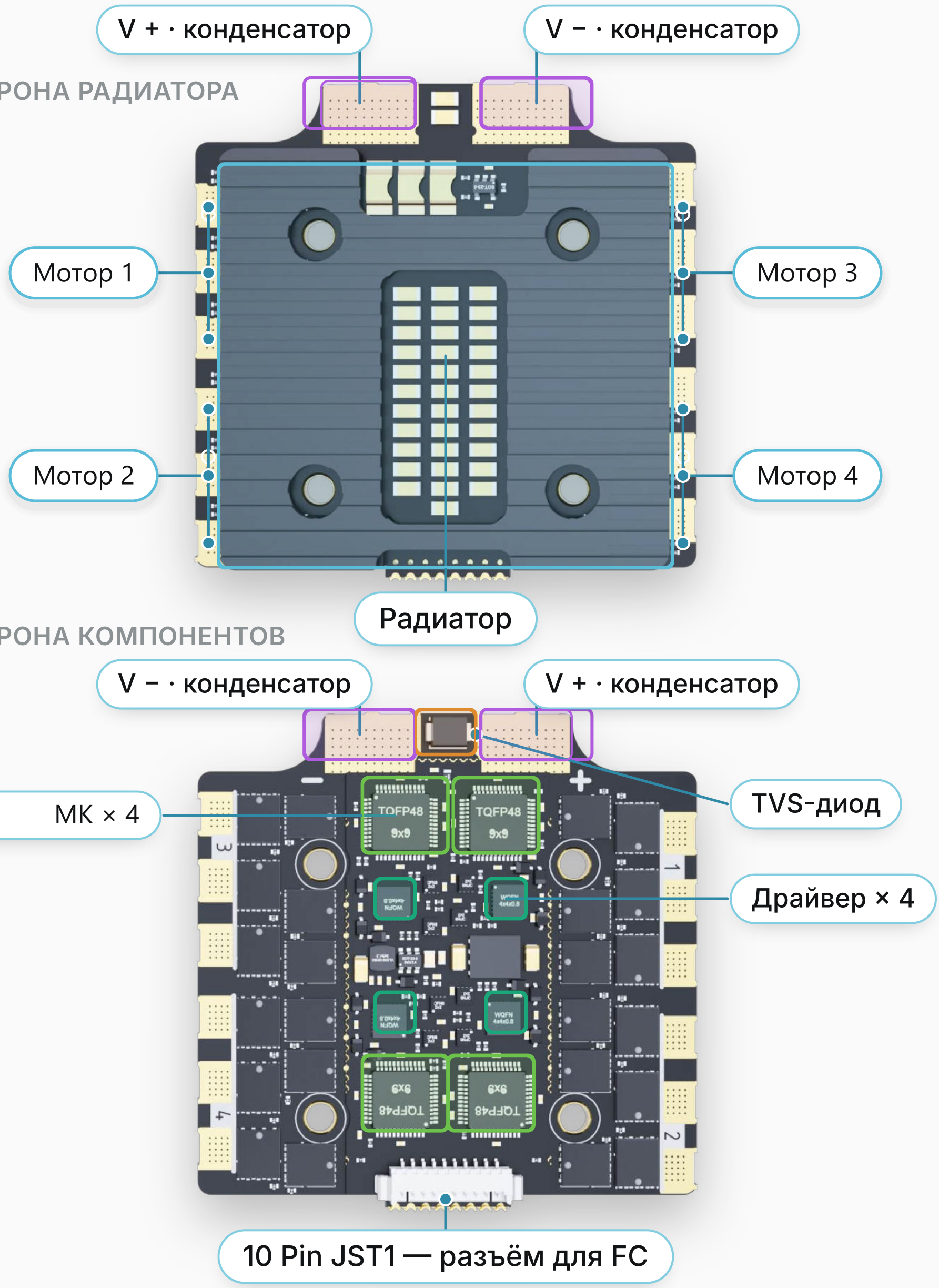



ВИД СБОКУ



# 4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1



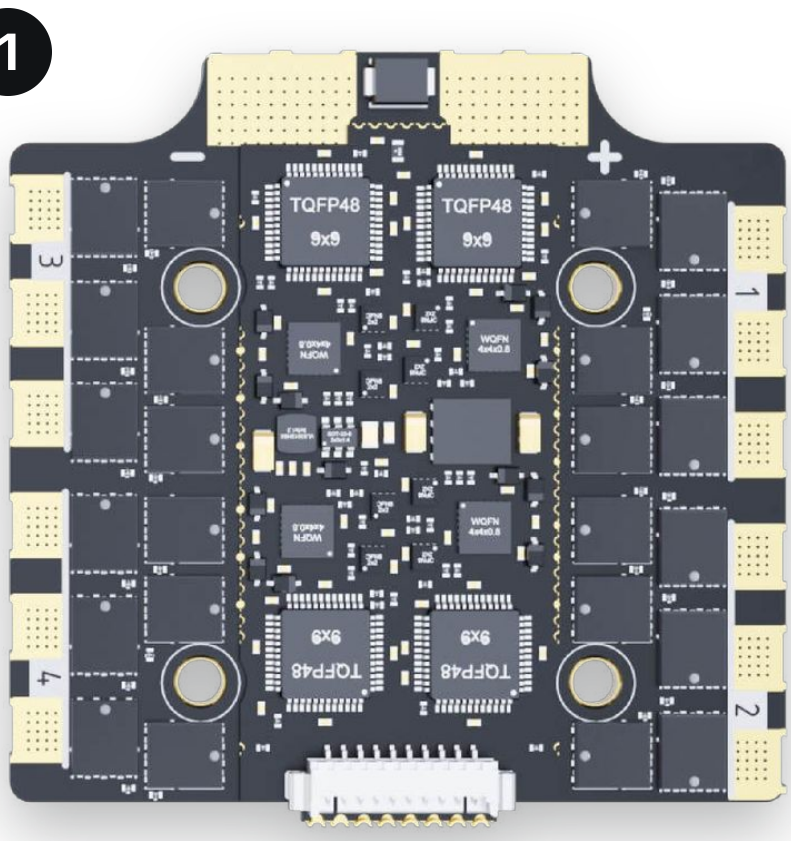

МК — микроконтроллер, в зависимости от исполнения:
K1946BK035 (GD80V1_4in1) или CH32V203F8U6 (GD80V2_4in1).

# 4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

1. ESC 4ESC12S80A — 1 шт.
2. Кабель ESC → FC с разъёмом 10 Pin JST1, 25 мм (L = 40 мм) — 1 шт.
3. Радиатор охлаждения — 1 шт.
4. Конденсатор электролитический 1000 µF, 63 V, Low ESR — 2 шт.

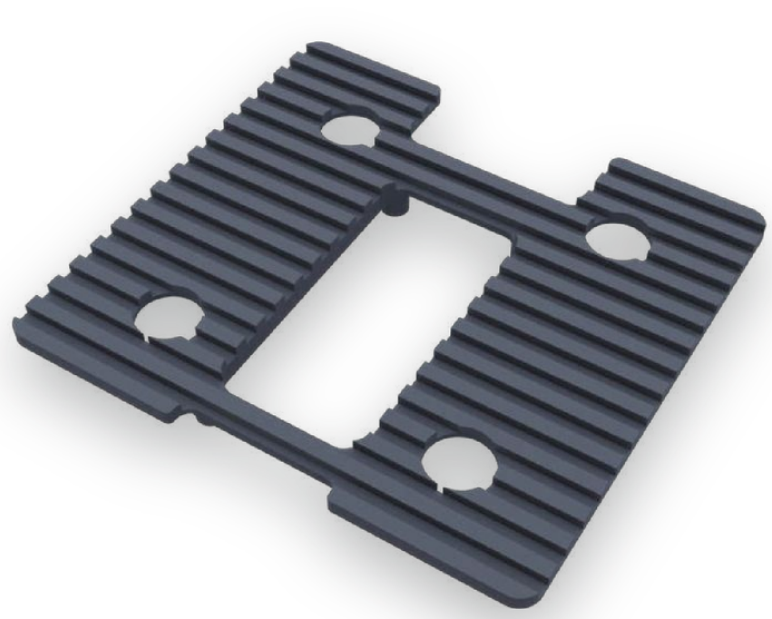
1




2



3



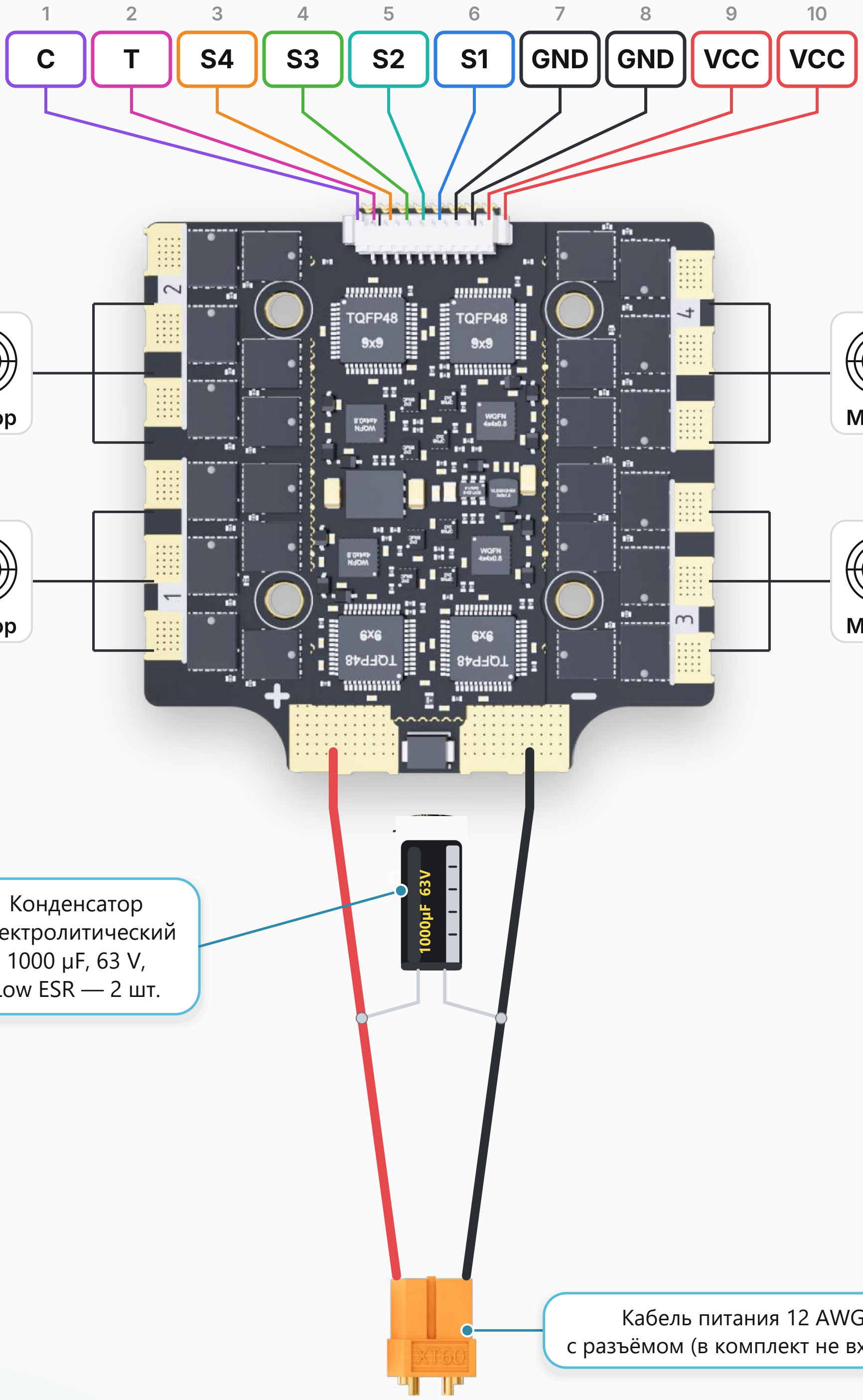
4




Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и внешний вид изделия без дополнительного уведомления в связи с модернизацией модели. Комплектация может отличаться от указанной в инструкции.

# 4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1




Конденсатор электролитический 1000 µF, 63 V, Low ESR — 2 шт.

Кабель питания 12 AWG с разъёмом (в комплект не входит)

# 4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

**Регулятор 4ESC12S80A поставляется с предустановленными параметрами:**

**Тип сигнала управления (Input Type):** Auto (DShot, PWM)

**Плавный запуск (Use sine start):** выключено

- Порог переключения в синусный режим: по умолчанию
- Сила торможения при сбросе газа (Drag brake strength): 5
- Сила активного торможения (Driving brake strength): 4
- Температурное ограничение (Temperature limit): 140 °C
- Мощность в синусном режиме (Sine mode power): 5
- Автоторможение при остановке (Brake on stop): выключено

**Comp PWM:** включено

**Variable PWM:** включено

**Скорость нарастания оборотов (Ramp-up speed):** 50

**Мощность старта (Startup power):** 100

**Число полюсов мотора (Motor poles):** 14

**Нижний порог отключения по напряжению ячейки (Low cell voltage cutoff):** 2,5 В

**Угол опережения (Advance level):** Auto

## Конфигурирование и обновление ПО

Настройка параметров ESC и обновление прошивки выполняются в конфигураторе: **regulo.ru/configurator**

Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**

⚠ **Важная информация.** Изменение конфигурации ESC без должного понимания параметров может привести к неисправности самого регулятора или мотора. Все изменения вы вносите на свой страх и риск. Компания Regulo не несёт ответственности за возможные повреждения оборудования, вызванные некорректной настройкой.